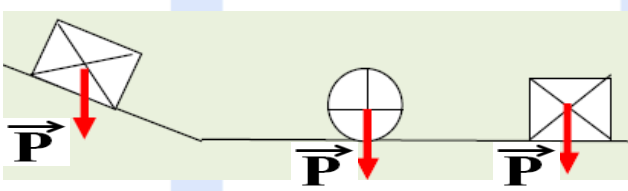
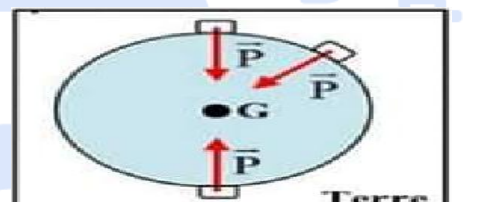
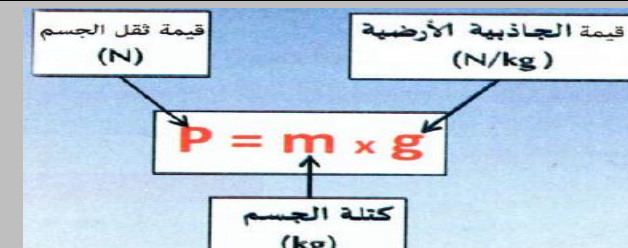


المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا		المستوى: الرابعة متوسط	
الميدان: الظواهر الميكانيكية		المدة: 2 ساعة	
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:	
فعل الأرض على جملة ميكانيكية			
الكفاءة الختامية		- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن.	
مركبات الكفاءة		- يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.	
معايير و مؤشرات التقويم		مع1: يمثل ثقل جسم : - يعرف خصائص الشعاع الممثل لثقل جسم ما . - يمثل الثقل بشعاع .	
		مع2: يميز بين كتلة جسم وثقله: - يقيس كتلة جسم بميزان . - يقيس قيمة الثقل بربيعة .	
		- يحدد تجربيا العلاقة بين قيمتي كتلة جسم وثقله ويستنتج قيمة الجاذبية الأرضية يتعرف على الحالات التي يكون فيها الثقل متغير .	
السندات التعليمية المستعملة		ربائع ، كتل عيارية مزودة بمعلق ، خيط ، مقص ، حامل .	
العقبات المطلوب تخطيها		- التفريق بين الكتلة و الثقل ، و تمثيل الثقل.	
سير الوضعية التعليمية			
المراحل		النشاطات	
الوضعية الجزئية		الوضعية الجزئية: شعر رجل الفضاء أرمسترونغ عندما نزل على سطح القمر سنة 1969 أنه أخف بكثير على سطح القمر مما هو عليه فوق الأرض ، هل يعود هذا إلى: - القمر يجذبه أقل مما تجذبه الأرض بست مرات . - أنه متعب من السفر . - أن كتلته تغيرت بتغير المكان المتواجد فيه .	
نشاطات تعليمية		1- مفهوم الثقل: نشاط1: نحقق التركيب التجريبي المقابل. نلاحظ : أن الخيط في حالة السكون يكون في وضعية شاقولية. • نقوم بقطع الخيط: نلاحظ : سقوط الجسم شاقوليا نحو الأرض. التفسير: استقرار الخيط و سقوط الجسم بوضعية شاقولية سببه الفعل الميكانيكي للأرض على الجملة الميكانيكية (الجسم S).	
ارساء الموارد		الاستنتاج: نسمي الفعل الميكانيكي للأرض على جملة ميكانيكية بـ: الثقل "Poids" و يرمز بالرمز : $F_{T/S}$ أو P	
نشاطات تعليمية		2- تمثيل الثقل بشعاع: نشاط 2 : لاحظ الأشكال التالية: • حدد خصائص شعاع قوة الثقل .	

	النتيجة: خصائص شعاع الثقل : ✓ المبدأ: مركز ثقل الجملة الميكانيكية (G) ✓ المنحى : دائما شاقولي (المستقيم الرابط بين مركز الجملة و مركز الأرض). ✓ الجهة: دائما نحو مركز الأرض . ✓ الطويلة : تتناسب مع قيمة الثقل .	ارساء الموارد																	
	تطبيق: تمثيل قوة الثقل في بعض الوضعيات المختلفة. 	تقويم الموارد																	
3. قياس قيمة الثقل: نشاط 3: (الوثيقة 8ص61) نحضر جهاز ربيعة و نعلق فيها أجساما مختلفة الكتلة و نملأ الجدول التالي: <table><tr><td>الكتلة m(Kg)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الثقل P(N)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>النسبة P/m(N/Kg)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			الكتلة m(Kg)					الثقل P(N)					النسبة P/m(N/Kg)					نشاطات تعليمية	
الكتلة m(Kg)																			
الثقل P(N)																			
النسبة P/m(N/Kg)																			
الملاحظة: كلما تزداد كتلة الجسم يزداد ثقله النسبة P/m يساوي مقدار ثابت. الاستنتاج: نستنتج أن ثقل الجسم يتناسب مع كتلته و يمثل المقدار الثابت الجاذبية الأرضية رمزها "g".																			
	نتيجة: يقاس الثقل بالربيعة كما يمكن استنتاجه بالعلاقة التالية:	ارساء الموارد																	
4. انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل: نشاط 4 : لاحظ النتائج المدونة في الجدول التالي. <table><tr><td>المكان</td><td>الكتلة m(Kg)</td><td>الجاذبية (N/Kg)</td><td>الثقل P(N)</td></tr><tr><td>الأرض</td><td>5</td><td>9,81</td><td>49,05</td></tr><tr><td>القمر</td><td>5</td><td>1,6</td><td>8</td></tr><tr><td>المريخ</td><td>5</td><td>3,7</td><td>18,5</td></tr></table>			المكان	الكتلة m(Kg)	الجاذبية (N/Kg)	الثقل P(N)	الأرض	5	9,81	49,05	القمر	5	1,6	8	المريخ	5	3,7	18,5	نشاطات تعليمية
المكان	الكتلة m(Kg)	الجاذبية (N/Kg)	الثقل P(N)																
الأرض	5	9,81	49,05																
القمر	5	1,6	8																
المريخ	5	3,7	18,5																
الاستنتاج: الكتلة: مقدار مميز للجملة الميكانيكية لأنها لا يتغير بتغير المكان. الثقل: ليس مقدار مميز للجملة الميكانيكية فهو يتغير من مكان لآخر (بسبب تغير الجاذبية).			ارساء الموارد																
حل الوضعية الجزئية: (حل شفوي لأن الوضعية لم تكتب) - يعود ذلك إلى أن القمر يجذبه أقل مما تجذبه الأرض بست مرات. التمارين: 10 ، 11 ص 65			تقويم الموارد																